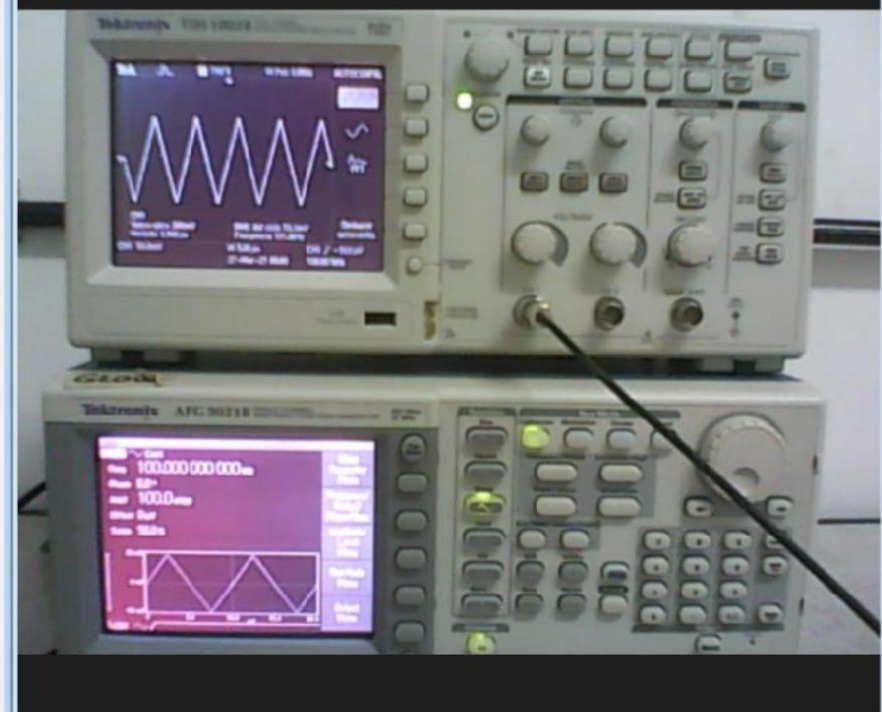
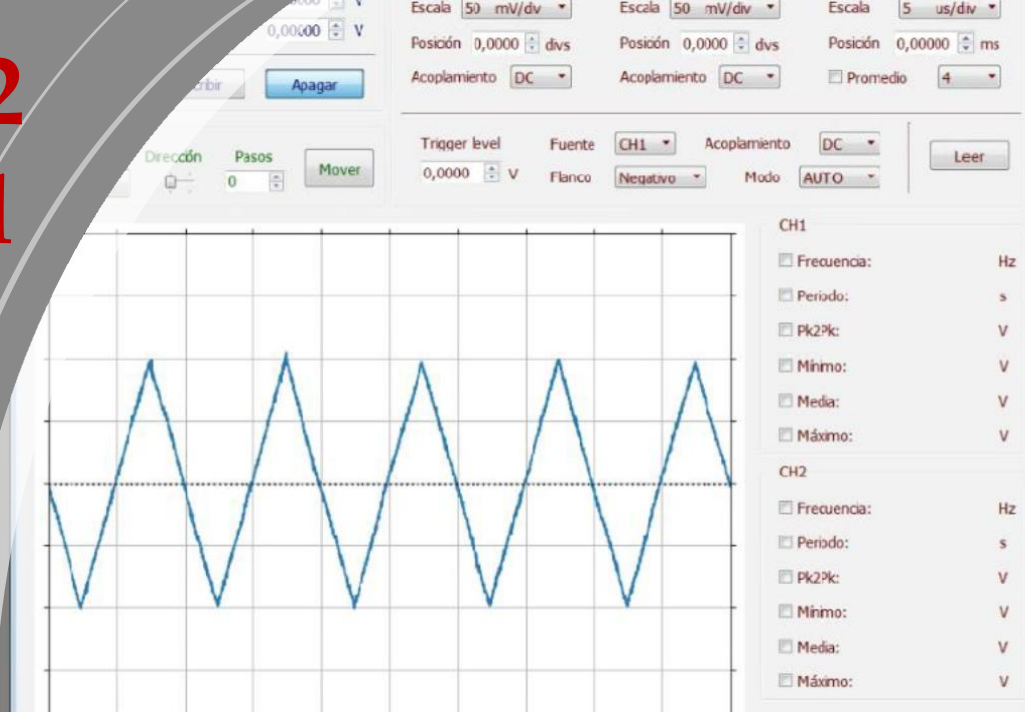


Laboratorio 2 Instrumental



- Breve introducción sobre ondas
- ¿ Cómo podemos generar y medir ondas controladas en el Laboratorio ?
 - 1) Generador de Funciones/Señales
 - 2) Osciloscopio
 - 3) Multímetro (Tester)
- Errores instrumentales
- ¿ Hay correlación entre lo que mide el osciloscopio y el multímetro ?

Ondas. Definición y clasificación

- Que es una onda?

Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio (presión, densidad, campo eléctrico o magnético) implicando un transporte de energía sin transporte de materia.

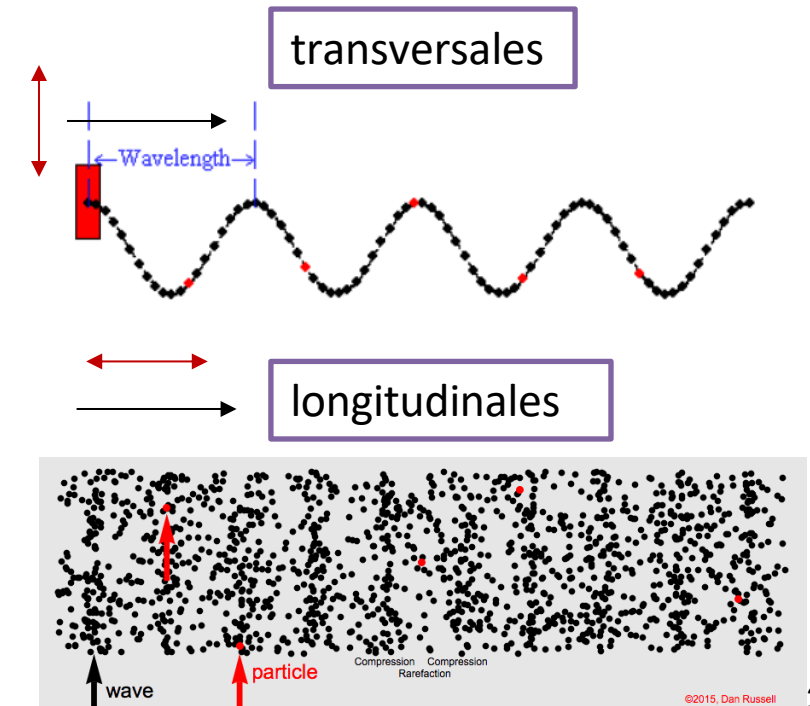
El espacio perturbado puede contener materia (aire, agua, etc.) o no (vacío).

- Clasificación:

- ✓ En función del medio que se propagan: (**mecánicas**, electromagnéticas)
- ✓ En función de la dirección de propagación (**longitudinales**, transversales)
- ✓ En función de su propagación o frente de onda (una, dos o tres dimensiones)
- ✓ En función de su periodicidad (**periódicas senoidales**, pulsos)

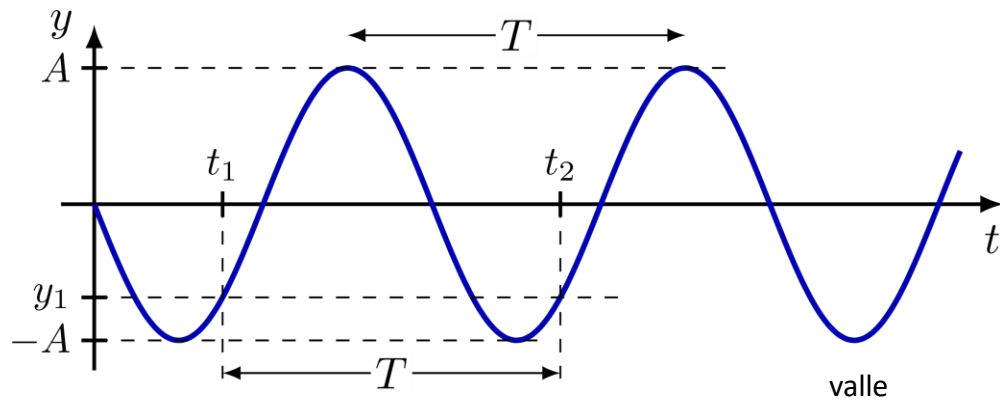
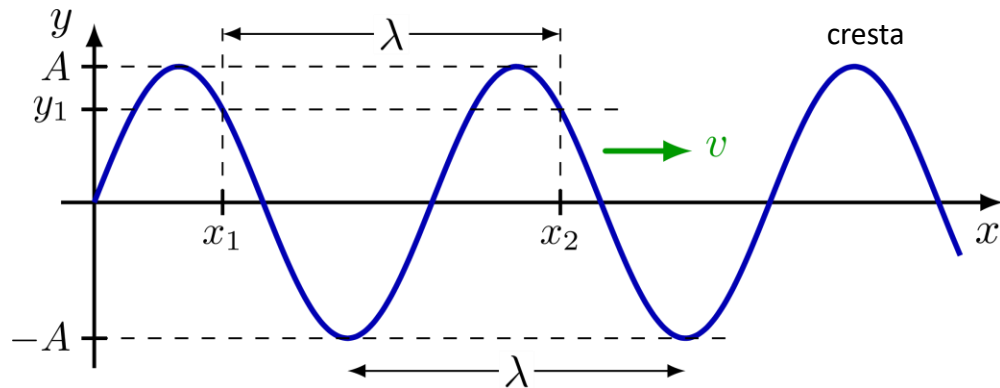
Ondas mecánicas

- ✓ Precisan de un medio elástico (sólido, líquido o gaseoso) para propagarse.
- ✓ Las partículas del medio oscilan alrededor de un punto fijo.
- ✓ Pueden ser transversales o longitudinales



Ondas. Descripción matemática

- Matemáticamente: movimiento armónico simple



Ecuación de onda

$$\nabla^2 u(x, t) = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

$$u(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

periodo $T = \frac{1}{f}$ frecuencia $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ frecuencia angular

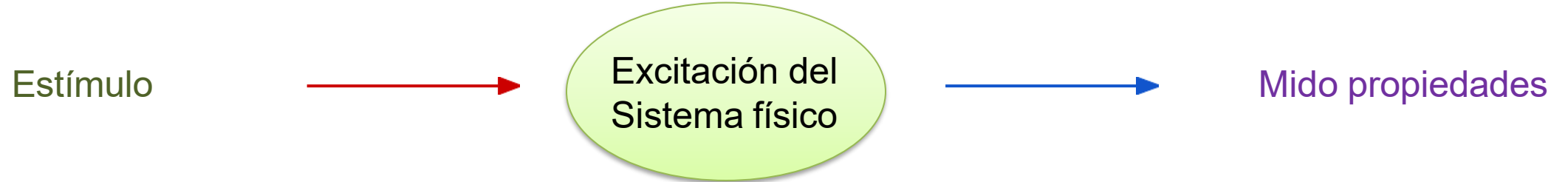
$k = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow$ numero de onda

$v_p = \frac{\omega}{k} = \lambda f \rightarrow$ velocidad de propagación (fase) $\rightarrow$ medio dispersivo o no dispersivo

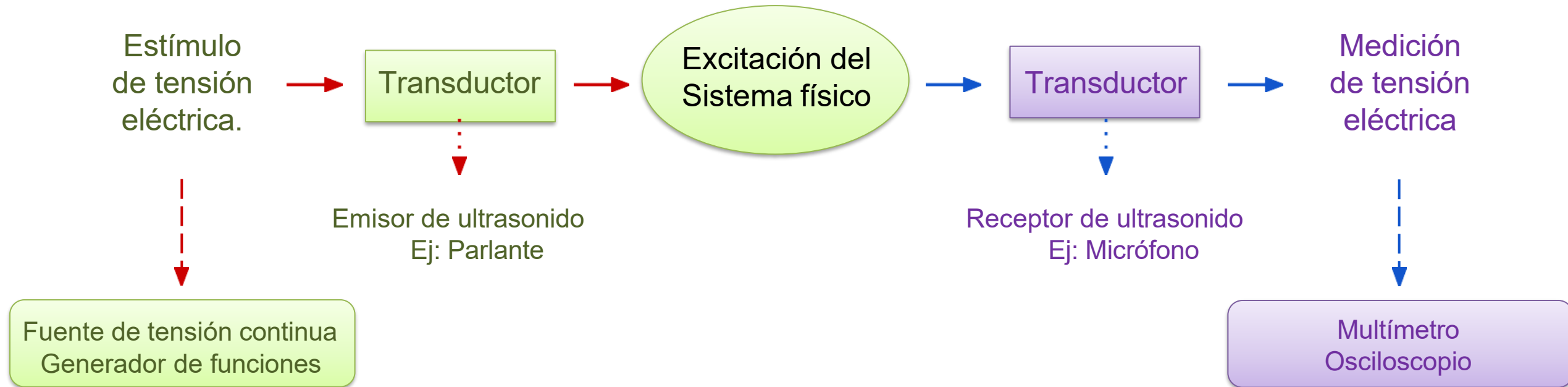
$v_g = \frac{\partial \omega}{\partial k} \rightarrow$ velocidad de grupo

Estudio experimental de un sistema Físico

Medir cambios en ciertas propiedades tras un estímulo:



Se suele hacer mediante transductores que transformen estímulos eléctricos en estímulos de otro tipo:



Por eso es **importante** que entendamos bien cómo trabajar con el **generador de funciones** y el **osciloscopio**.₅

Generador de Funciones/Señales

Un generador de señales (de funciones) es un equipo electrónico que genera señales periódicas de tensión eléctrica con propiedades establecidas de amplitud, frecuencia y forma de onda.

Hantek DSO2D10. BW 25 MHz. 200 MS/s

- **Es generador de funciones y osciloscopio a la vez**
- **Ancho de banda** de 25 MHz: señales de esa frecuencia ya sufren atenuaciones; perjudica crear cuadradas porque arruina los armónicos superiores.
- **Tasa de muestreo** de 200 MSample/s: cantidad de tensiones que puede generar por segundo (puntos máximos que puede generar para construir la curva).
- Casi siempre vamos a trabajar con V_{pp} (tensión pico a pico). Para señales senoidales: $V_{pp} = 2 * \text{Amplitud}$.



Generador de Funciones Hantek DSO2D10

Selección de parámetro (frecuencia, periodo, amplitud ...)

Selector variable

Pantalla con información de la onda generada

Encendido

Encendido Generador

salida BNC

Selección de la forma de onda

Sine

Square

Triangle

V_{pp}

T

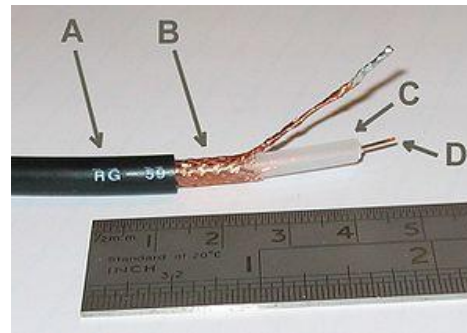
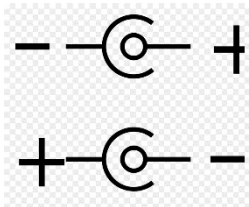
Cables y Conectores

Conector BNC
Hembra (instrumento)



Conector BNC
macho

Conector BNC
Bayoneta
Neill, Paul
Concelman, Carl



Generalmente llamamos cable BNC-BNC a un cable coaxil que tiene dos BNC machos en los extremos

Conector BNC tipo T
(macho - 2 hembras)



Cable coaxil :

- A: cubierta protectora de plástico (elastómero termoplástico)
- B: malla de cobre (conductor blindado de trenza de aluminio recubierto de cobre)
- C: aislante (dieléctrico de espuma)
- D: conductor central o núcleo de cobre (acero recubierto de cobre).

Cables y Conectores



cable BNC-banana (macho)



El conector banana (macho u hembra) es un conector de un solo cable que se utiliza para unir el cable a un equipo



cable BNC-cocodrilo



Conector banana es un conector de un solo cable que se utiliza para unir el cable a un circuito (normalmente se usa en pruebas)



cable banana-cocodrilo

Osciloscopio

- Un osciloscopio es un instrumento electrónico que representa gráficamente en una pantalla señales eléctricas que pueden variar en el tiempo.
- Estas señales eléctricas se visualizan en forma de coordenadas en la pantalla, en la que normalmente el eje horizontal representa tiempos y el eje vertical las tensiones (o voltajes).
- La frecuencias de las señales de tensión que permiten los osciloscopios pueden ir desde 0 Hz a varios GHz e incluso mayores dependiendo del tipo de instrumento.
- Existen varios Tipos: Analógico, digital. Nosotros usaremos estos últimos.



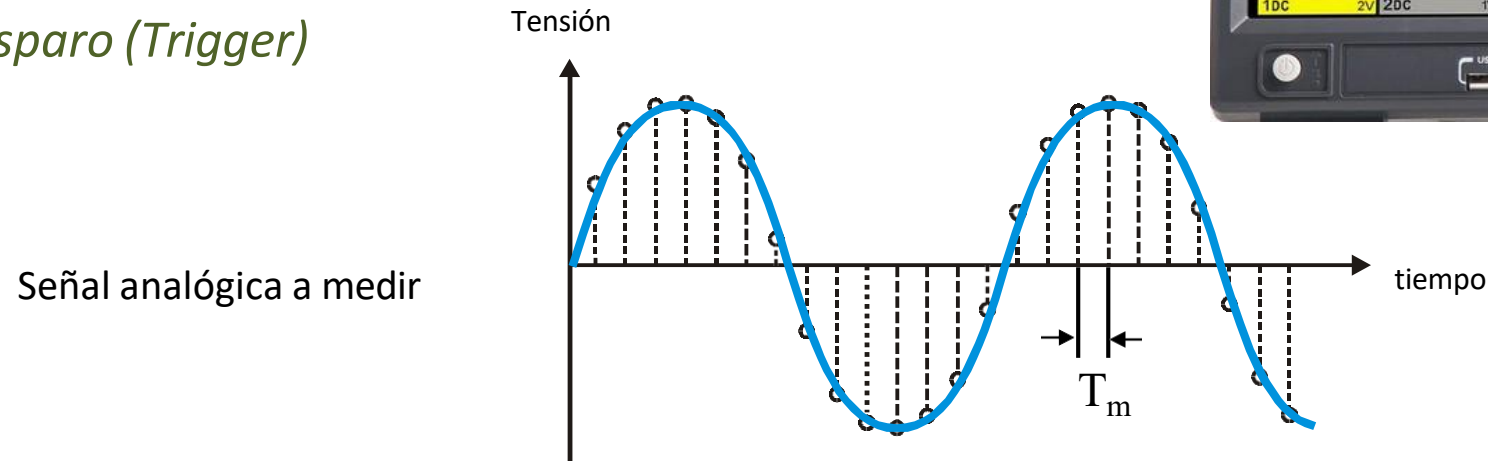
Osciloscopio

- Un osciloscopio es un instrumento electrónico que representa gráficamente en una pantalla señales eléctricas que pueden variar en el tiempo.
- Estas señales eléctricas se visualizan en forma de coordenadas en la pantalla, en la que normalmente el eje horizontal representa tiempos y el eje vertical las tensiones (o voltajes).
- La frecuencias de las señales de tensión que permiten los osciloscopios pueden ir desde 0 Hz a varios GHz e incluso mayores dependiendo del tipo de instrumento.
- Existen varios Tipos: Analógico, digital. Nosotros usaremos estos últimos.



Osciloscopio Digital

- *Muestreo de señales analógicas y resolución temporal*
- *Aliasing (representación falsa)*
- *Conversor AD y resolución en tensión*
- *Disparo (Trigger)*

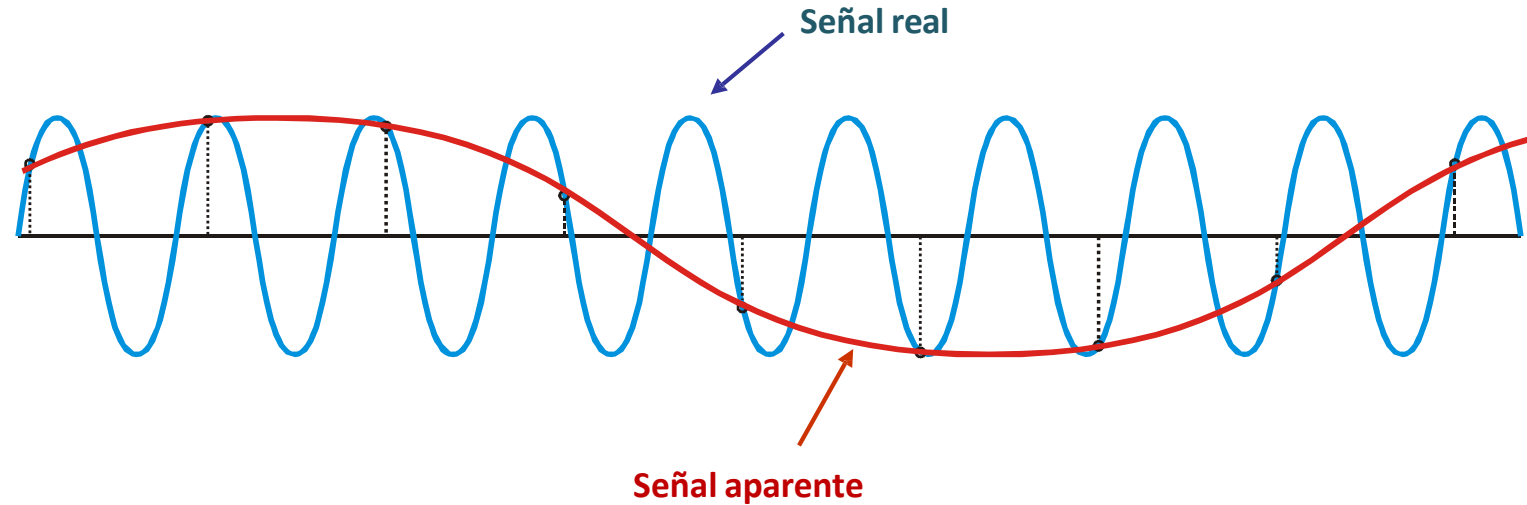


T_m = tiempo de muestreo

$f_m = 1/T_m$ Frecuencia de muestreo (es la velocidad de muestreo, se indica en megamuestras/seg)

Es necesario que la frecuencia de muestreo sea mucho más alta que la de la señal muestreada para poder reconstruir la señal original

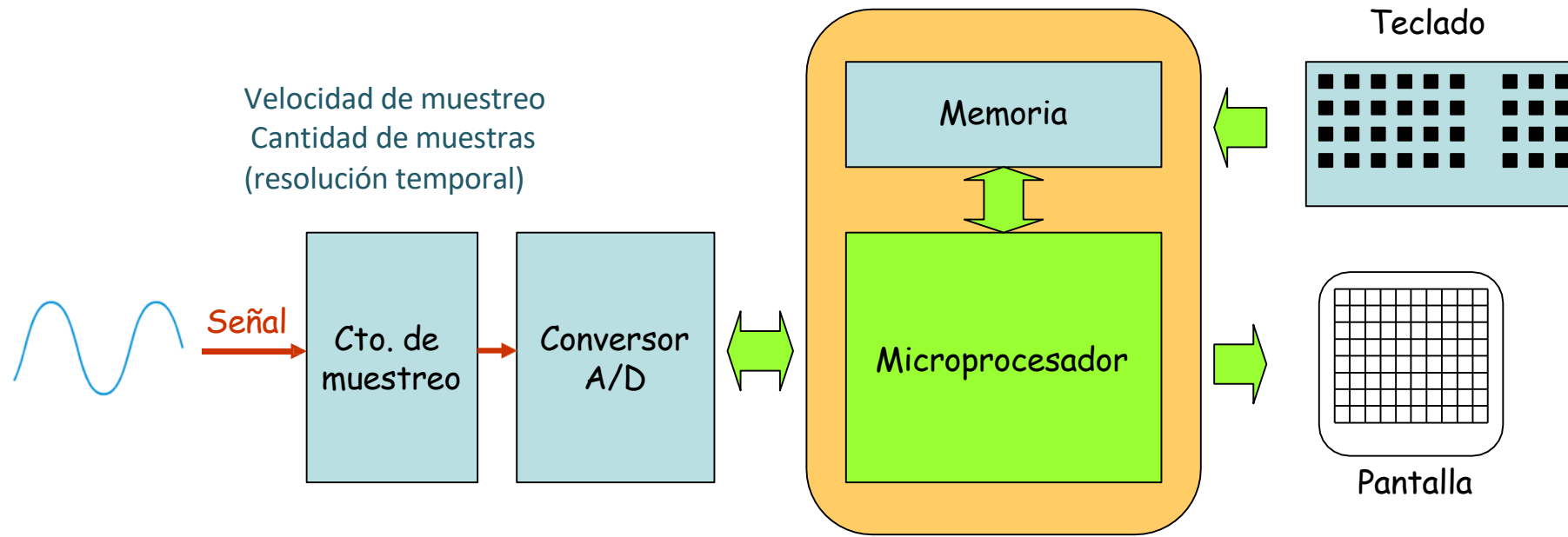
Aliasing de la señal



- Si el tiempo de muestreo es demasiado grande respecto al periodo, la señal mostrada en la pantalla estará fuertemente distorsionada respecto la forma de onda original. A este efecto se le llama ALIASING

Las velocidades de muestreo altas permiten reducir la posibilidad de representaciones falsas

Diagrama de un Osciloscopio Digital



Bits del conversor A/D

La resolución es el nivel de cuantificación (Q) menor determinado por el convertidor de analógico a digital (A/D) en el osciloscopio.

A mayor número de bits de A/D, mayor resolución tiene el osciloscopio (en el eje vertical).

A/D	{	8 bits	256 niveles diferentes ($2^8 = 256$)	→	resolución 4 veces mayor
		10 bits	1024 niveles diferentes ($2^{10} = 1024$)		

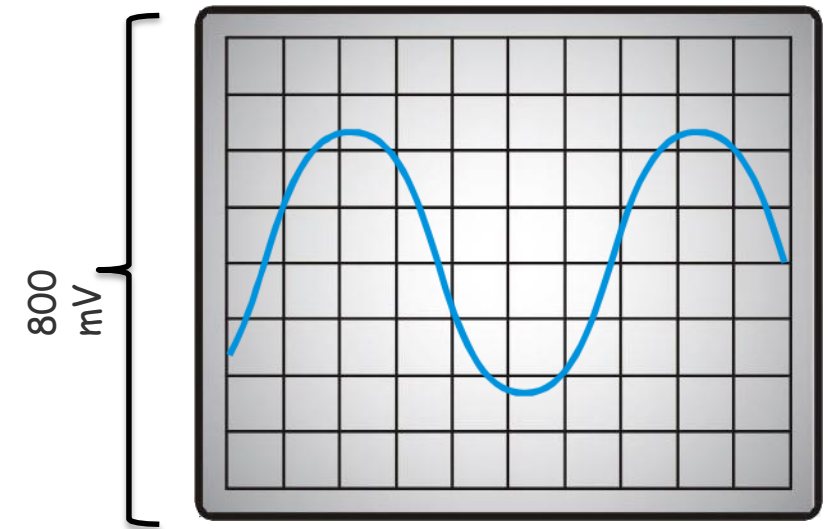
Escalas del Osciloscopio

Escala vertical

- El conversor A/D actúa sobre el valor vertical a escala completa, una escala vertical adecuada también ayuda a mejorar la resolución del osciloscopio.
- Supongamos una pantalla completa de 800 mV (8 divisiones * 100 mV/div).
- Un osciloscopio con conversor A/D de 8 bits tiene una resolución $Q = 3,125 \text{ mV}$ ($800 \text{ mV}/256$).
- Un osciloscopio con conversor A/D de 10 bits tiene $Q = 0,781 \text{ mV}$. ($800 \text{ mV}/1024$).



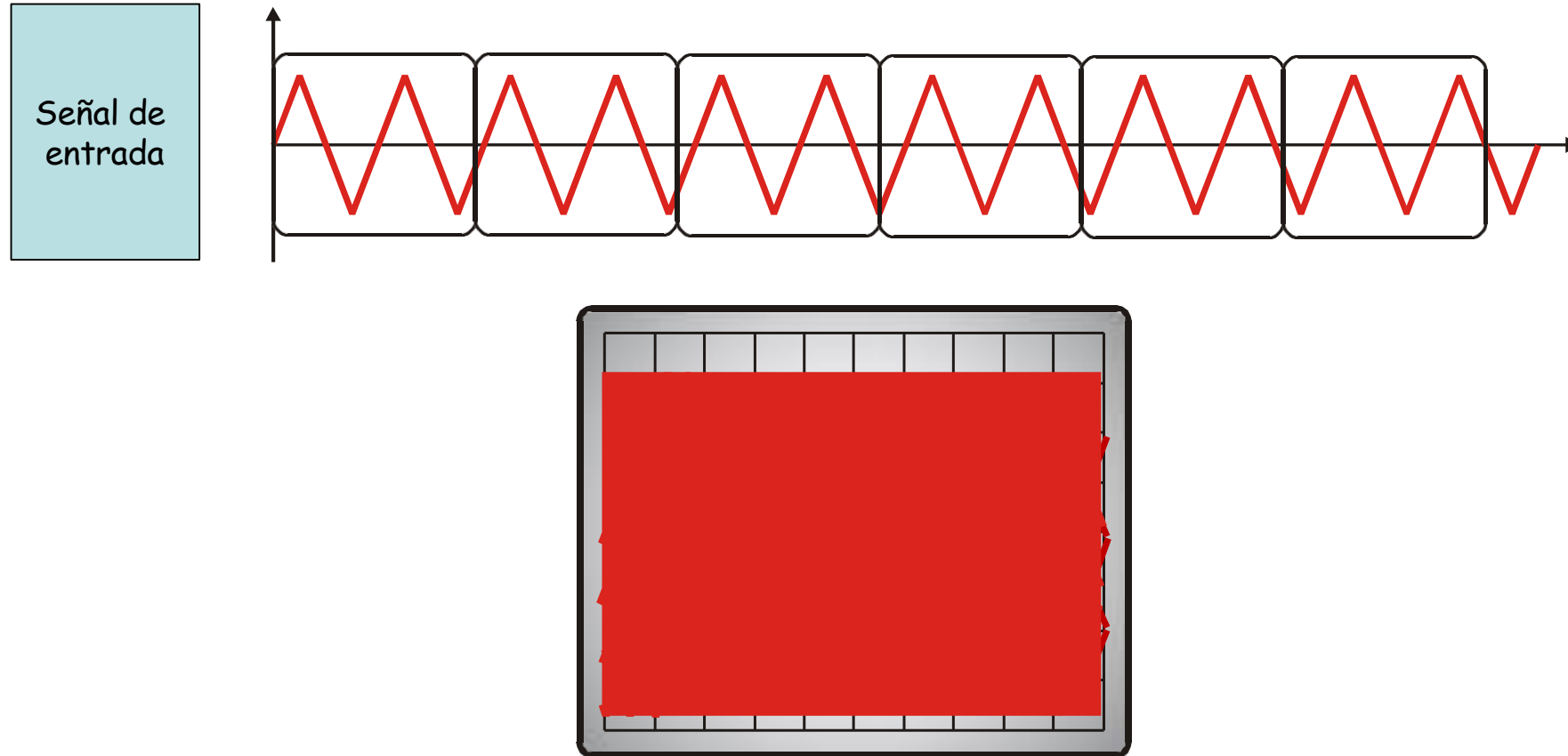
Escala vertical seteada :100 mV/div



Un osciloscopio no permite detectar señales más pequeñas que el mínimo nivel Q .

Sincronización de la señal

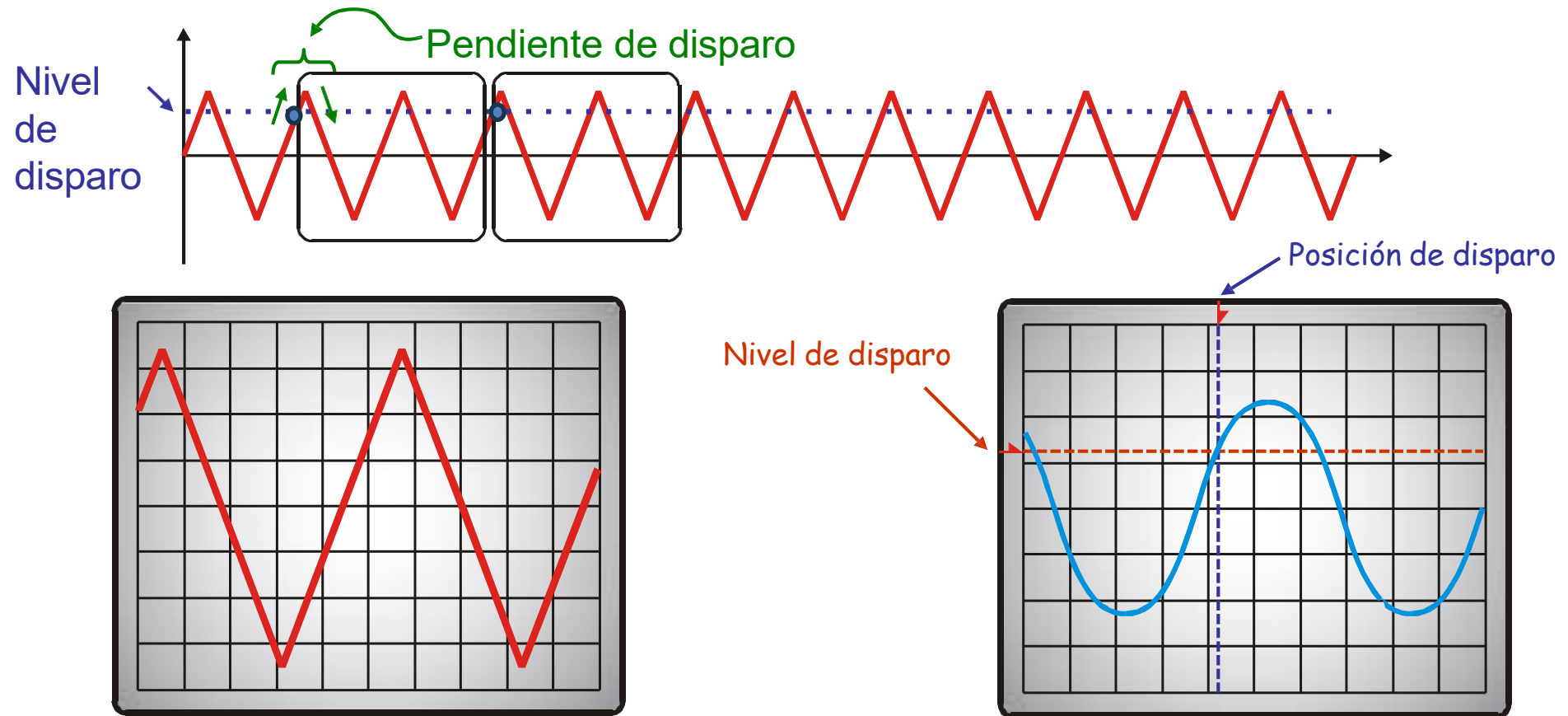
Se realiza a través del disparo (TRIGGER)



Es necesario conseguir que comience cada barrido siempre en el mismo punto

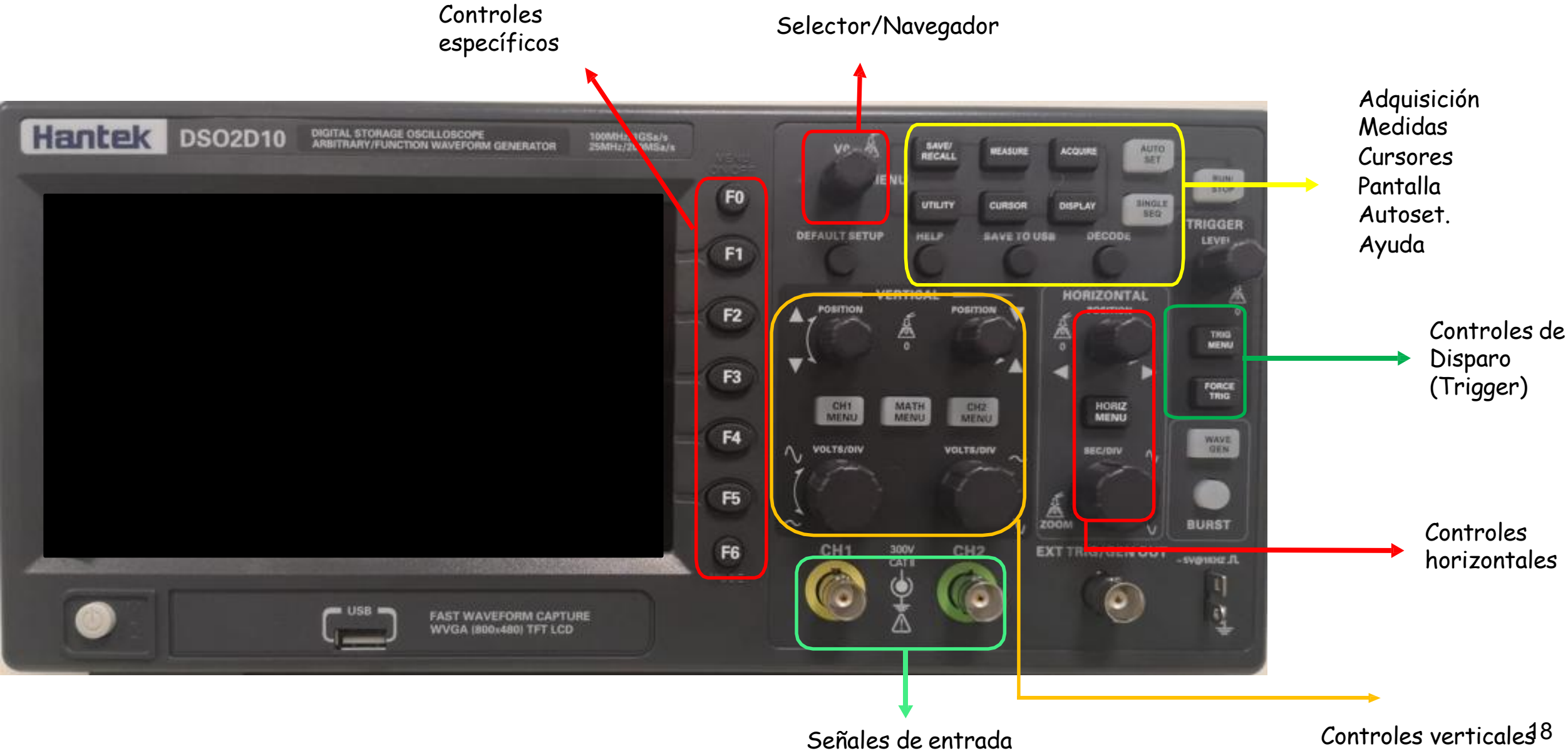
Sincronización de la señal

Ajuste del disparo (TRIGGER)



- El disparo marca un punto de referencia para la representación de la forma de onda en la pantalla.
- La selección de un nivel de disparo correcto es fundamental para obtener una imagen estable de la señal.
- Tanto el nivel como la posición y la pendiente en el punto de disparo se pueden ajustar.

Osciloscopio. Hantek DSO2D10





Características

- Navegador/Selector
- Cursores
- Medidas

- **Ancho de banda** de 100 MHz: señales de esa frecuencia ya sufren atenuaciones; perjudica medir cuadradas.
- **Tasa de muestreo** de 1 GSample/s: cantidad de mediciones que puede realizar por seg (puntos de la curva).
- El **record length** (longitud de registro) se refiere a la **cantidad de puntos** de datos que puede almacenar por adquisición.
- **Placa digitalizadora de 8 bits**: escala vertical con **256** niveles. La señal ocupe todo el espacio que se pueda.
- **Math mode**: hace operaciones sobre las curvas medidas. **FFT**: realiza la transformada rápida de Fourier.
- Controles específicos sobre cada medida.
- Posee dos canales de entrada



Eje Vertical

Menú eje vertical:

- Factor de escala
- Acoplamiento
- Ancho de banda
- Sonda (x1, x10,...)
- Inversión de señal

- **Scale. Escala vertical:** entre 2 mV/div y 10 V/div. La pantalla tiene 8 divisiones verticales. Ojo: no es hacer zoom, es cambiar la electrónica del osciloscopio para medir distinto.
- **Position:** Mueve la señal arriba y abajo, cambiando el Offset.
- **Formas de medir:** contar divisiones según la escala elegida, cursores de amplitud, mediciones automáticas. Ojo: el osciloscopio mide lo que se ve en pantalla.
- **Menu: Botones 1 y 2:** acoplamiento CC (mide la señal como le llega) / CA (quita el offset) / GND (mide la referencia de tensión del osciloscopio). Sonda 1x o 10x (amplifica la señal).



Eje Horizontal

Menú eje horizontal:

- Posición del inicio de la señal
- Ventana temporal
- Escala temporal (5 ns/div – 50 s/div)
- Modo de adquisición (individual, promedio, detección de picos)

- Capacidad de medición temporal altísima: **2500** puntos por pantalla.
- **Scale:** Escala horizontal: entre 2 ns/div y 100 s/div. La pantalla tiene 15 divisiones horizontales. Ojo: no es hacer zoom, es cambiar la electrónica del osciloscopio para medir distinto. Ojo con el aliasing.
- **Acquire:** modo Muestra (el común) o modo Promedio (promedia las últimas N pantallas, ojo con que esté correctamente triggereado).
- **Formas de medir:** contar divisiones según la escala elegida, cursores de tiempo, mediciones automáticas. Ojo: el osciloscopio mide lo que se ve en pantalla.



Trigger

Menú de disparo:

- Nivel del disparo
- Tipo de disparo

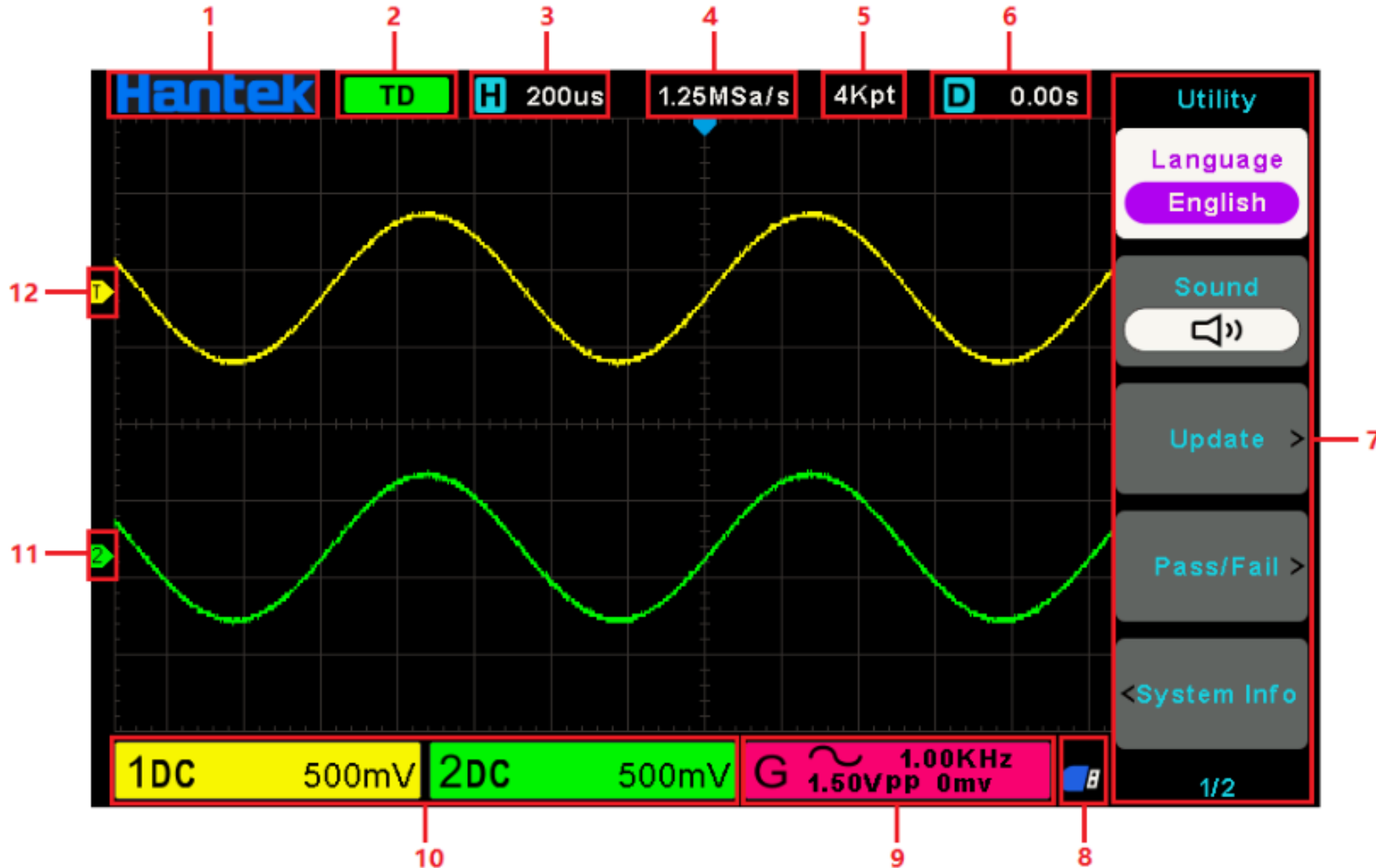
Flanco: Fuente

Pendiente

Modo (auto, normal)

- Trigger: se le dice al osciloscopio “cuándo sacar las fotos” para que la señal en pantalla se vea estática.
- Nivel: altura del umbral que debe cruzar la señal para que “saque foto”.
- Fuente: mirando qué canal. Pendiente: si lo cruza bajando o subiendo.
- Modos: auto (si no logra triggerear, saca foto igual cuando le pinta). Es el modo que usaremos / normal (si no logra triggerear, no saca foto) / único (saca una sola foto cuando logra triggerear).

Información en Pantalla



2) Status de trigger

3) Lectura de la base de tiempo de la ventana, por division

4) Tiempo de muestreo

5) Record length

6) Lectura del nivel del trigger horizontal

7) Menú de informacion sobre funcionalidades

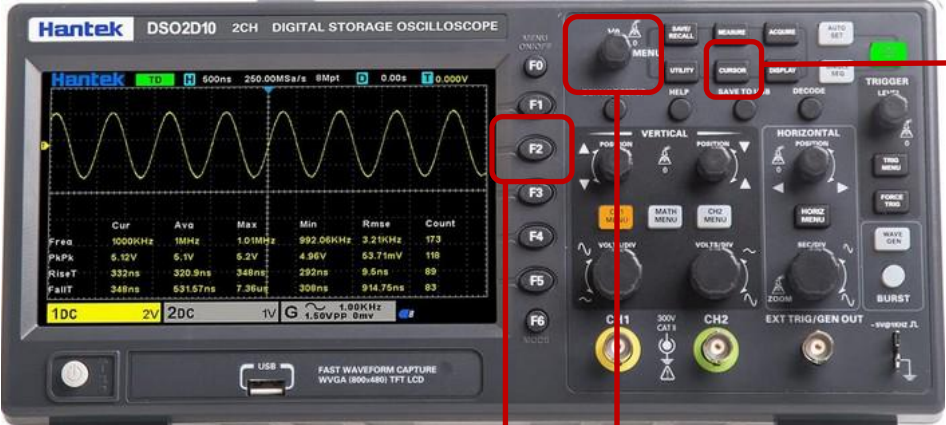
9) Información sobre la generación de señales

10) Información sobre canales: acoplamiento, volts por división, etc

11) Marcador del canal

12) Nivel de trigger

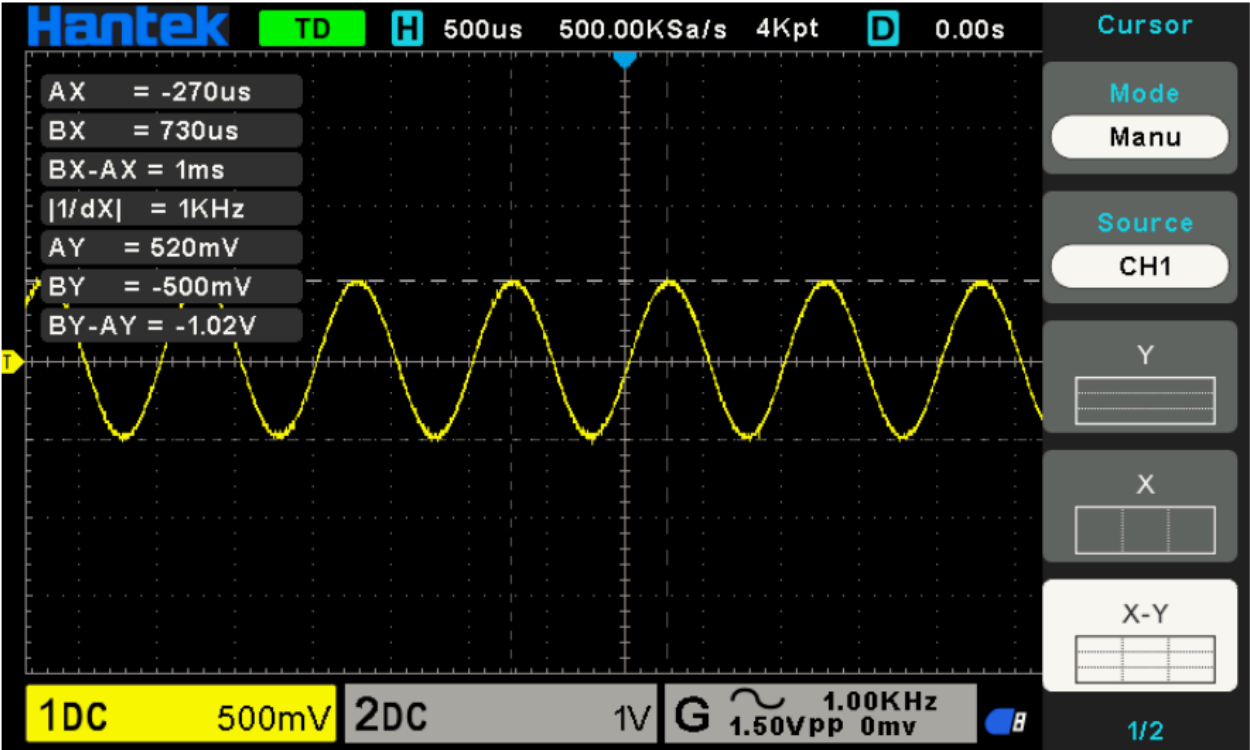
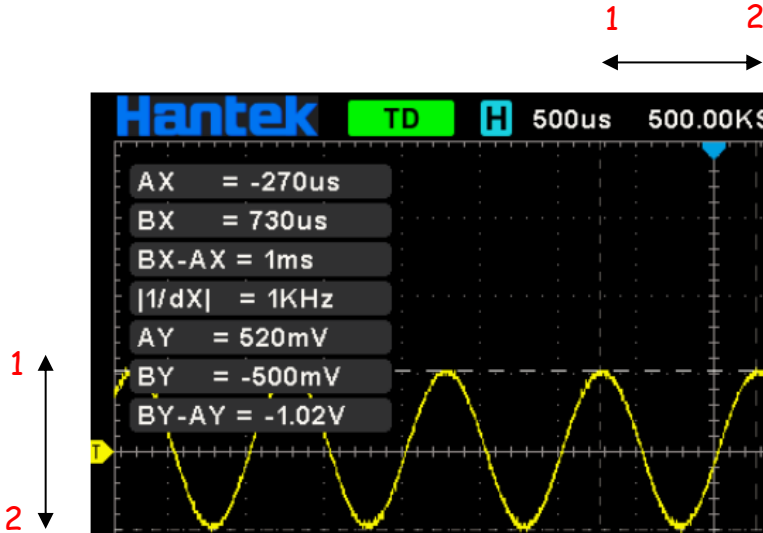
Cursores



Activa cursores

Tipo : tiempo o tensión

Cambia posición de
cursores 1 y 2



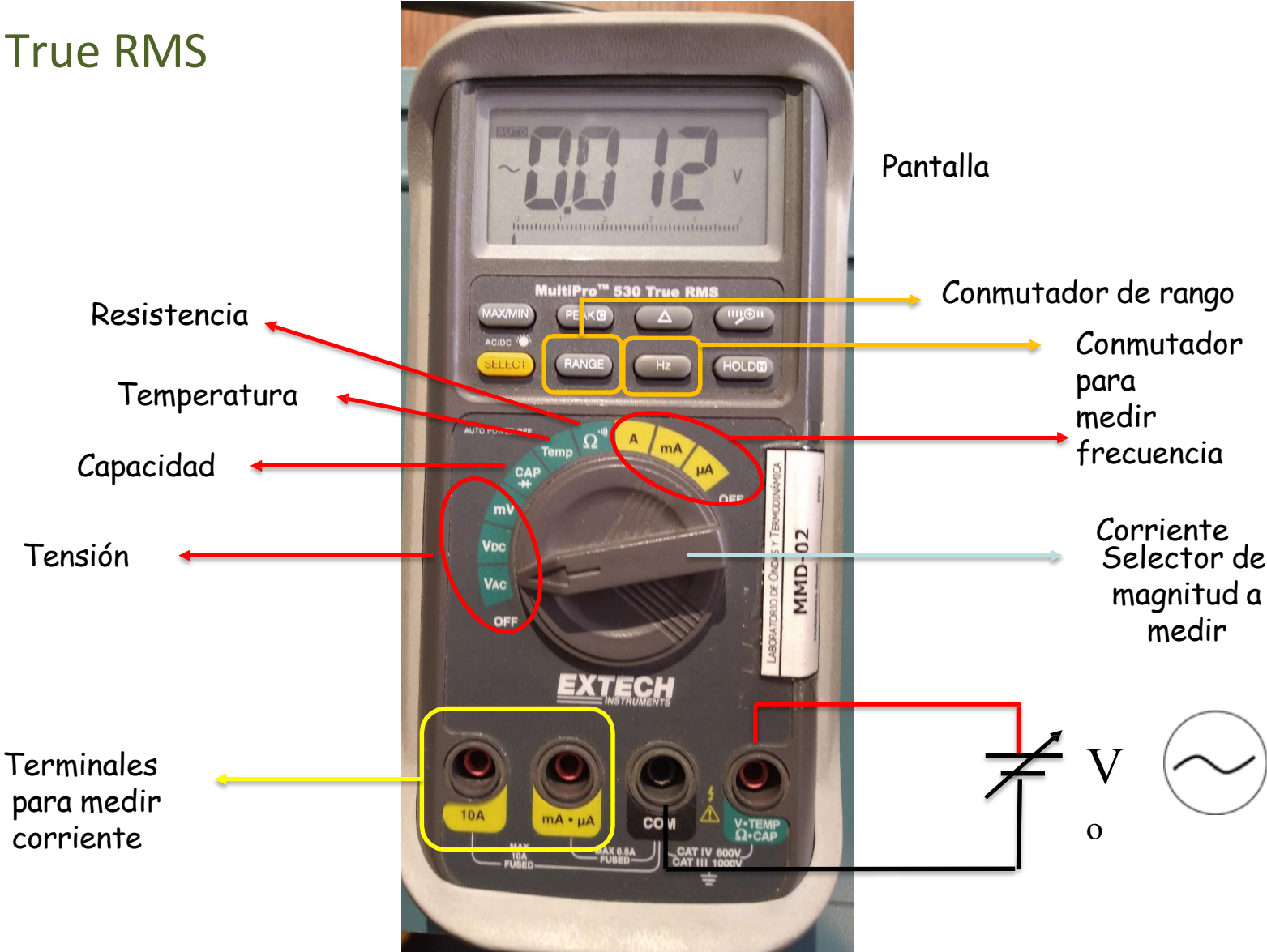
Multímetro (tester)



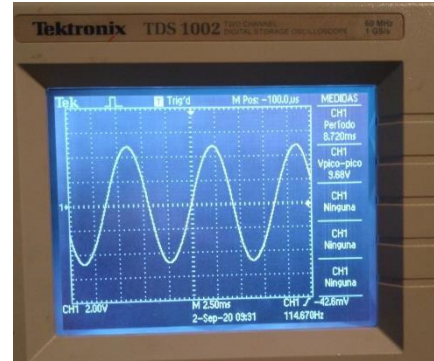
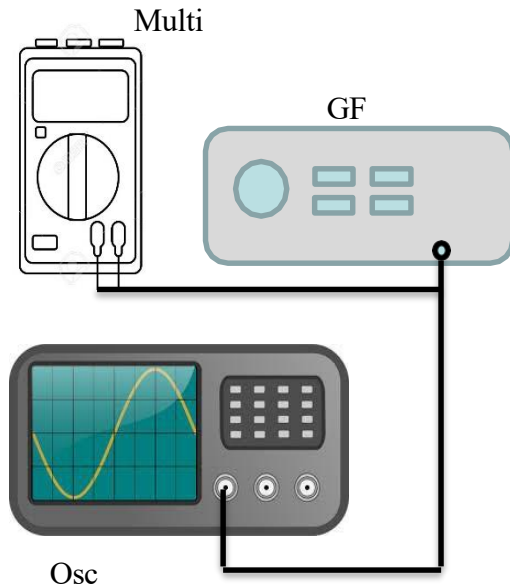
- Es un instrumento eléctrico portátil usado para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales (tensiones), o pasivas, como resistencias, capacidades y otras. También algunos incluyen la medición de temperatura por medio de termo-resistores o termocuplas.
- Con el multímetro podemos medir corrientes y tensiones continuas como alternas. Existen multímetros analógicos y digitales.
- A diferencia del osciloscopio, **en el multímetro no vemos la forma de la señal eléctrica**. Solamente accedemos a un valor en el pantalla del mismo.
- En Laboratorio 2 normalmente usamos el tester para medir tensión eléctrica y frecuencia (como complemento del osciloscopio).

Multimetro (tester)

Extech MultiPro 530 True RMS

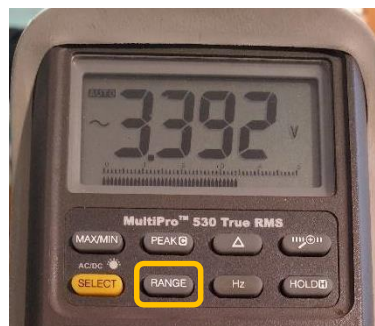


Multímetro (tester)

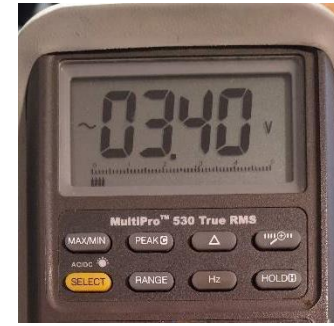


Conmuta para
medir frecuencia

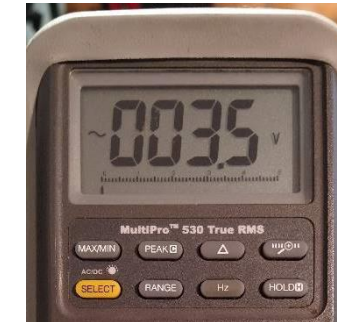
Se puede fijar con la tecla Range la escala de medición (lo que tiene implicancia en los errores de lectura)



Escala 5.000 V



Escala 50.00 V



Escala 500.0 V

- A diferencia del osciloscopio donde se elige la escala de tensión, en este multímetro se fija automáticamente al encender el equipo.

Errores: Escala vertical

¿Como estimar el error en tensión?

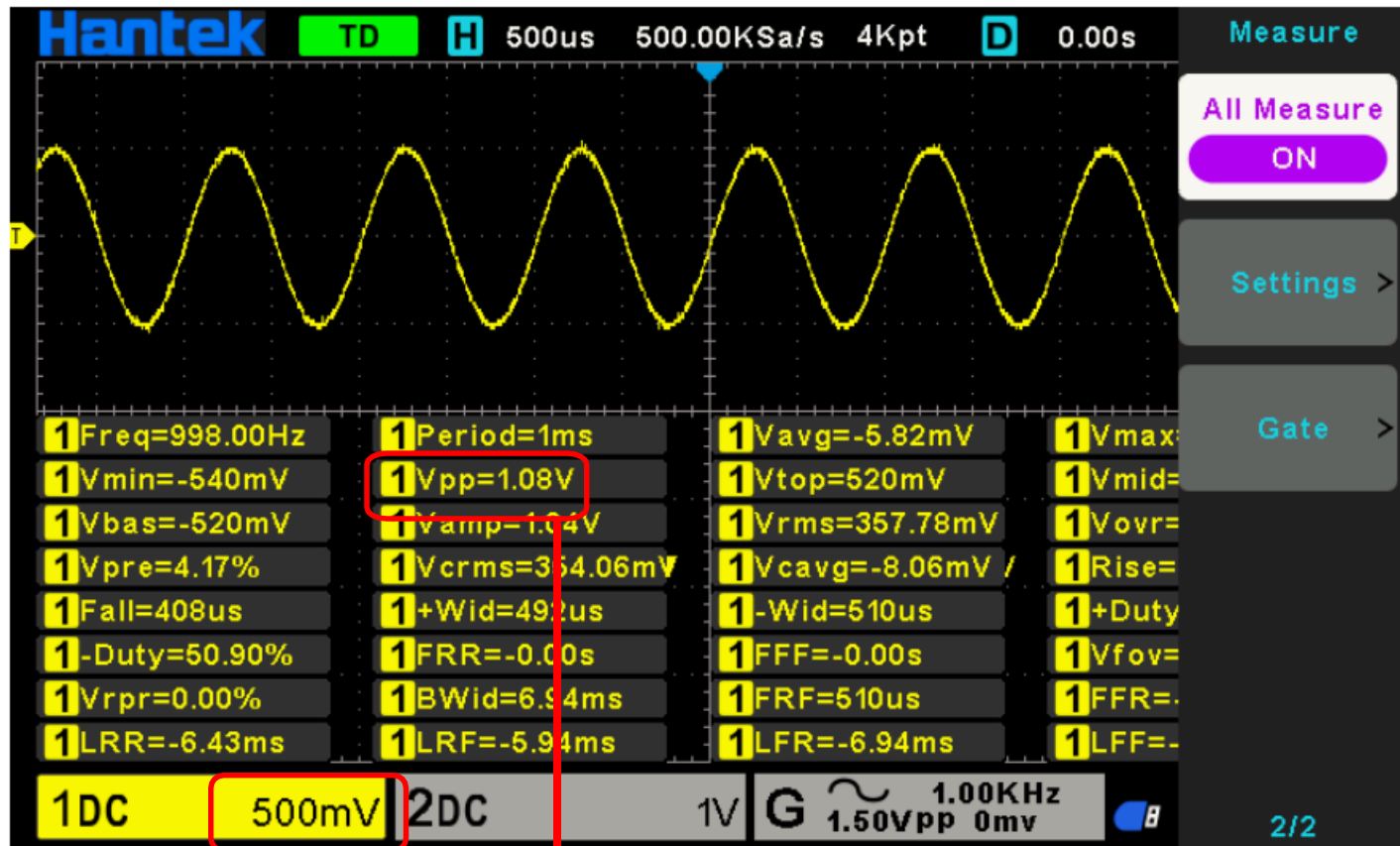
- Osciloscopio
- Hantek DSO2D10

Vertical

A/D Converter	8-bit resolution, each channel sampled simultaneously			
VOLTS/DIV Range	2mV/div to 10V/div at input BNC			
Offset Range	2mV~200mV/div, $\pm 1V$ 500mV/div~10V/div, $\pm 50V$			
Selectable Analog Bandwidth Limit, typical	20MHz			
Low Frequency Response (-3db)	$\leq 10\text{Hz}$ at BNC			
Rise Time at BNC, typical	DSO2C10	DSO2C15	DSO2D10	DSO2D15
	$\leq 3.5\text{ns}$	$\leq 2.4\text{ns}$	$\leq 3.5\text{ns}$	$\leq 2.4\text{ns}$
DC Gain Accuracy	$\pm 3\%$ for Normal or Average acquisition mode, 10V/div to 10mV/div $\pm 4\%$ for Normal or Average acquisition mode, 5mV/div to 2mV/div			
Vertical offset accuracy	$\pm 0.1\text{div} \pm 2\text{mV} \pm 1\%$ Offset			

Aplicamos este error al leer el valor de la pantalla (por ej. de la V_{pp})

Errores: Escala vertical



Escala (V/div)

Medición del multímetro
interno del osciloscopio:
1,08 V
¿Cuál es el error?

- ✓ $\pm (3\% \text{ lectura})$
- ✓ $\pm (0,03 * 1,08 \text{ V})$
- ✓ $\pm (0,0324 \text{ V})$
- ✓ $\pm 0,03 \text{ V}$

Error en tensión
(estimado a partir de la traza)

- ✓ Si queremos leer la V_{pp} , contamos la cantidad de divisiones en la grilla vertical de la pantalla.
- ✓ Escala vertical = 2,00 V/div
- ✓ Lectura : $(4,9 \text{ div} * 2,00 \text{ V/div}) = 9,80 \text{ V}$
- ✓ ¿ Error ? Espesor del trazo de la curva (0,1 div aprox)
- ✓ Error = $\pm 0,2 \text{ div}$
 $\rightarrow \pm 0,2 \text{ div} * 2,00 \text{ V/div} = \pm 0,4 \text{ V}$
- ✓ $(9,8 \pm 0,4) \text{ V}$

$$V_m = (1,08 \pm 0,03) \text{ V}$$

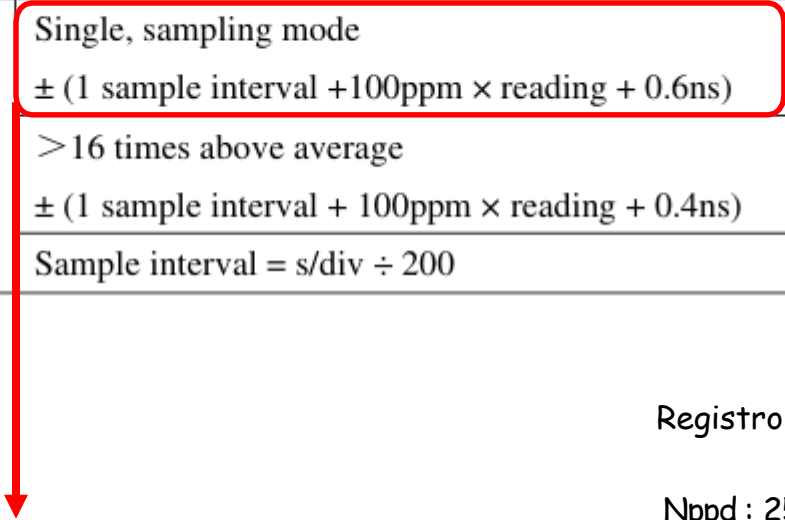
Errores: Escala horizontal

¿Como estimar el error en el periodo?

- Osciloscopio
- Hantek DSO2D10

Horizontal

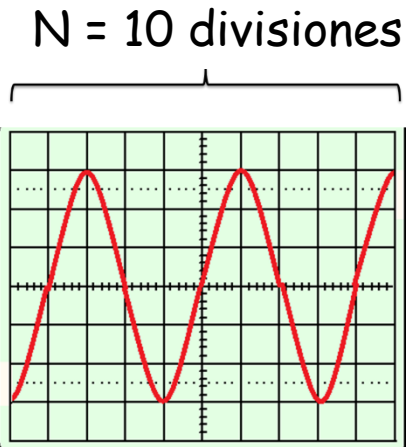
SEC/DIV Range	2ns/div to 100s/div, in a 1, 2, 5 sequence
Delta Time Measurement Accuracy (Full Bandwidth)	Single, sampling mode
	$\pm (1 \text{ sample interval} + 100\text{ppm} \times \text{reading} + 0.6\text{ns})$
	> 16 times above average
	$\pm (1 \text{ sample interval} + 100\text{ppm} \times \text{reading} + 0.4\text{ns})$
	Sample interval = $s/\text{div} \div 200$



Aplicamos este error al leer el valor de la pantalla (periodo)

Registro : 2500 puntos por canal

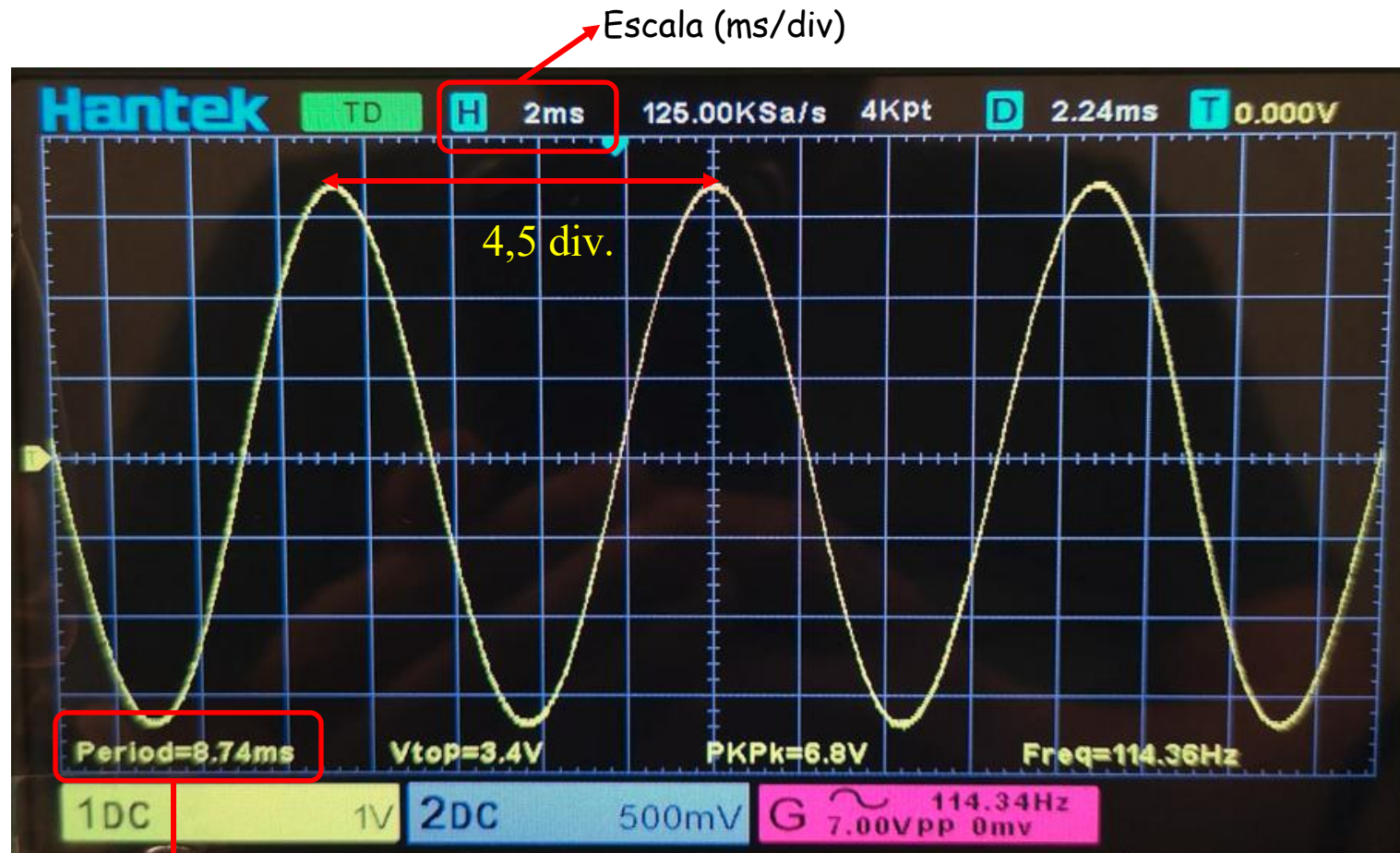
Nppd : $2500 / N \text{ divisiones} = 250$



¿Como se calcularían la frecuencia y su error asociado?

Intervalo de muestra = $(s/\text{div}) / N_{\text{ppd}}$

Errores: Escala horizontal



Medición del multímetro
interno del osciloscopio
8,750 ms
¿error?

$(8,75 \pm 0,01) \text{ ms}$

- ✓ $\pm (1 \text{ intervalo de muestreo} + 100 \text{ ppm de lectura} + 0.6 \text{ ns})$
- ✓ Intervalo de muestra = $(\text{s/div}) / 250$
- ✓ $\pm (0,008 + 8,75 \times 10^{-4} + 0,6 \times 10^{-6}) \text{ ms}$
- ✓ $\pm 0,011 \text{ ms}$

Error en tiempo
(estimado a partir de la traza)

- ✓ Para estimar el período T , contamos la cantidad de divisiones entre crestas en la grilla horizontal de la pantalla.
- ✓ Escala horizontal = 2,0 ms/div
- ✓ $T : (4,35 \text{ div} * 2,0 \text{ ms/div}) = 8,7 \text{ ms}$
- ✓ ¿Error? Espesor del trazo de la curva (0,05 div aprox)
- ✓ Error = $\pm 0,1 \text{ div}$
 $\rightarrow \pm 0,1 \text{ div} * 2,0 \text{ ms/div} = \pm 0,2 \text{ ms}$
- ✓ $T = (8,7 \pm 0,2) \text{ ms}$

Registro : 4000 puntos por canal

Nppd : $4000 / 16 = 250$

AC VOLTAGE

RANGE	Accuracy
50Hz/60Hz	
50.00mV, 500.0mV, 5.000V, 50.00V, 500.0V, 1000V	0.5% + 3d
40Hz to 500Hz	
50.00mV, 500.0mV	0.8% + 3d
5.000V, 50.00V, 500.0V	1.0% + 4d
1000V	1.2% + 4d
Up to 20kHz	
50.00mV, 500.0mV	0.5dB*
5.000V, 50.00V, 500.0V	3dB*
1000V	Unspecified

- Ejemplo : 235,7 mV a una frecuencia de 125,2 Hz
- Según el manual el error se calculo como : 0.8 % + 3 dígitos
- Se debe calcular el 0.8% de la lectura y agregar 3 dígitos en la última columna mostrada en el multímetro.
- Si se lee 235.7 mV se hace el siguiente cálculo

$$(235.7 * 0.008) + (3 * 0.1) = 2.1856 \approx 2,2$$

y entonces el valor a informar es

$$(235.7 \pm 2.2) \text{ mV}$$

- Error en frecuencia
- $f = 125,2 \text{ Hz}$. Según el manual : 0.01 % + 2d $\longrightarrow (0,0001 * 125,2) + (2 * 0,1) \approx 0,2 \text{ Hz}$
y entonces el valor a informar es

$$(125,2 \pm 0.2) \text{ Hz}$$

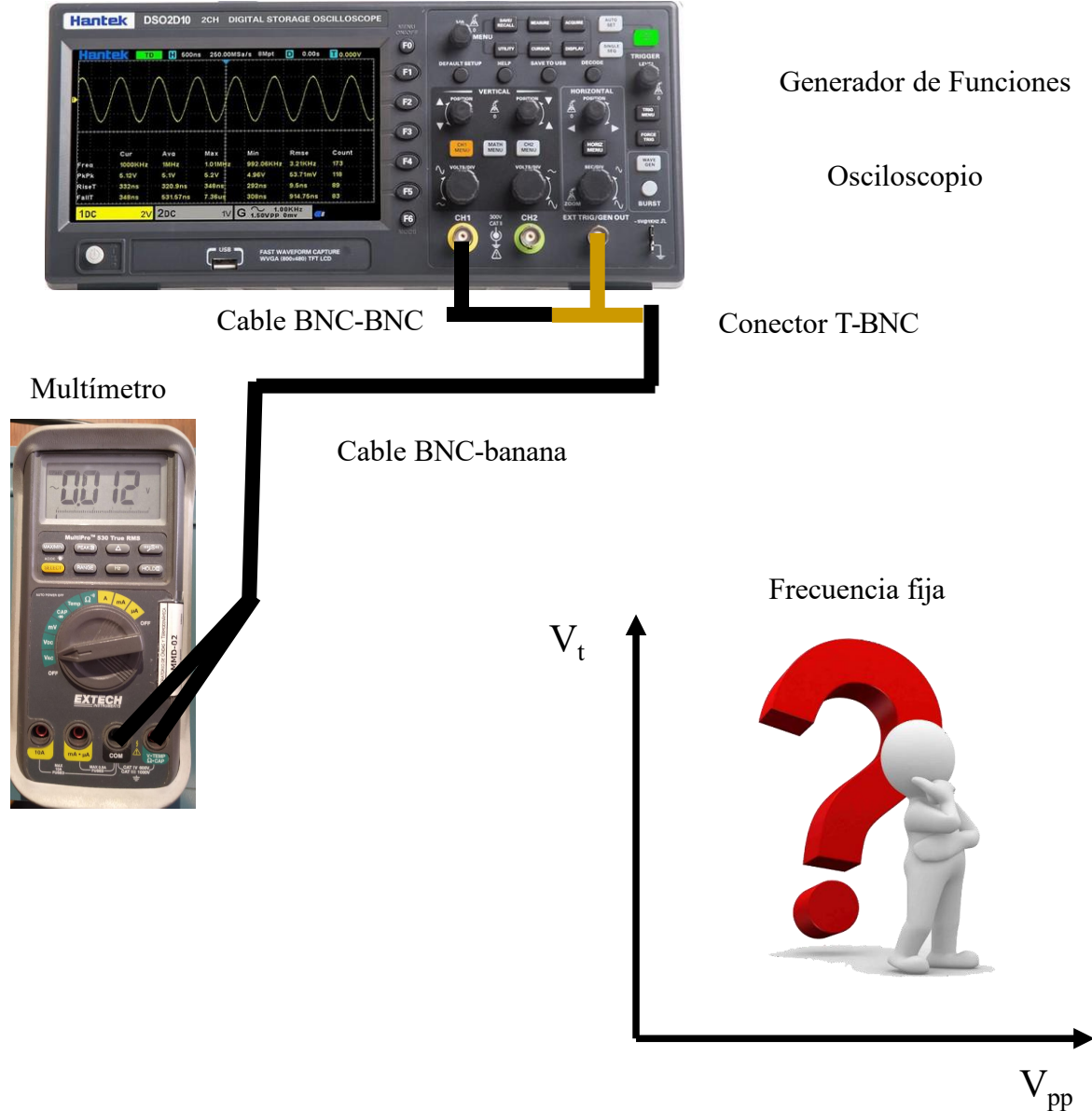
Multímetro Extech MultiPro 530 True RMS

FREQUENCY

Accuracy: 0.01% + 2d

$$\text{dB} = 20 \log_{10} \frac{V_1}{V_2}$$

Experiencia de Hoy



Parte 1

- Generar una onda senoidal de 10 Hz con el generador de funciones
- Medir la relación entre tensión pico a pico (V_{pp}) del osciloscopio y la tensión en el multímetro (V_t) en la opción tensión alterna (entre 0 y 20 Volts). Hacerlo para 10 valores en ese rango.
- Preparar una tabla con el **V_{pp} , escala del osciloscopio, V_t**
- Repetir para 5 frecuencias del orden 100 Hz, 1KHz, 10 kHz, 100 KHz y 1 MHz.
- ¿Cómo es la relación entre V_{pp} y V_t ?
- Realizar un gráfico V_{pp} vs V_t para cada frecuencia.
- Si existiese un relación lineal, ajustar la ecuación de la recta correspondiente y tabular la pendiente en función de la frecuencia.
- **No olvidar las barras de errores en los gráficos.**

Experiencia de Hoy



Generador de Funciones

Osciloscopio

Cable BNC-BNC

Conector T-BNC

Multímetro

Cable BNC-banana



V_t
 V_{pp}

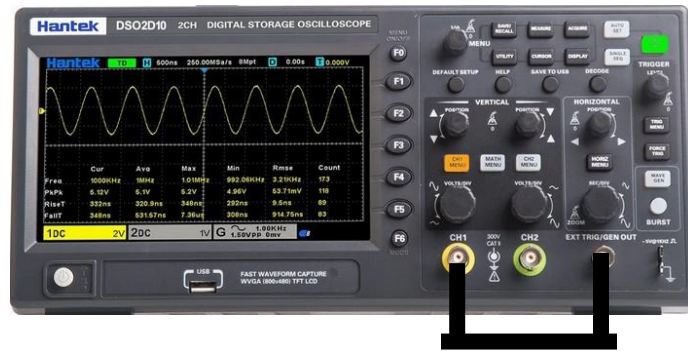
Amplitud fija en el GF



$\log f$

Parte 2

- Graficar para una tensión fija V_{pp} (por ejemplo 10 Volts), la tensión V_t en función de la frecuencia en un gráfico semilogarítmico (en frecuencia).
- ¿Qué conclusión se puede extraer ?
- ¿Qué mide el multímetro en el modo tensión alterna ?
- ¿Que sucede si la tensión tiene forma de onda cuadrada o triangular ?
- Volcar todo lo medido en el cuaderno de laboratorio. Discuta sus mediciones.



Cable BNC-BNC

Generador de Funciones

Osciloscopio

Volcar todo lo medido hoy en el cuaderno de laboratorio

Parte 3

No usar el multímetro en esta parte.

- Generar una onda senoidal de 1 Volt (Vpp) y frecuencia de 40 kHz.
- Observar la onda en el osciloscopio en modo automático.
- Cambiar la pendiente del trigger . ¿Qué observa?
- Cambiar el nivel de trigger ¿Que Observa?
- Utilizar los cursores para medir el período de esta onda y la amplitud Vpp de esta onda. Evaluar los errores de esta medición.
- Cambiar el trigger a modo normal. Apagar el generador. ¿Que se observa?
- Expandir la escala temporal del osciloscopio. ¿Qué observa?

¿ Preguntas ?

